



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

ALINE DE BRITO SÉRIO

MÉTODO DA JANELA DINÂMICA NO COPPELIASIM

JUAZEIRO - BA

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

ALINE DE BRITO SÉRIO

MÉTODO DA JANELA DINÂMICA NO COPPELIASIM

Projeto apresentado à Universidade Federal do Vale do São Francisco– UNIVASF, Campus Tecnológico, como requisito para obtenção de nota na disciplina de ROBÓTICA I.

Orientador: Prof. JURACY EMANUEL MAGALHÃES DA FRANCA.

JUAZEIRO - BA

2026

1. INTRODUÇÃO

A robótica móvel exige que o robô seja capaz de se locomover de forma autônoma em ambientes com obstáculos, tomando decisões em tempo real para alcançar um objetivo com segurança. Dentro desse contexto, o planejamento local de trajetória se torna uma das etapas mais importantes da navegação autônoma.

O método da Janela Dinâmica (Dynamic Window Approach – DWA), proposto por Dieter Fox, Wolfram Burgard e Sebastian Thrun, é um algoritmo amplamente utilizado para navegação local de robôs móveis. Seu objetivo é selecionar, em tempo real, velocidades lineares e angulares seguras, permitindo que o robô se desloque até uma posição alvo enquanto evita colisões com obstáculos presentes no ambiente.

Diferente de métodos que planejam toda a trajetória global, o DWA trabalha localmente, analisando apenas as possibilidades imediatas de movimento do robô. Para isso, ele avalia diversas combinações possíveis de velocidade linear (v) e velocidade angular (w), prevendo trajetórias futuras e escolhendo aquela que apresenta melhor desempenho segundo critérios de segurança, direção ao objetivo e eficiência de movimento.

Neste trabalho, foi realizada a implementação do método da Janela Dinâmica no ambiente de simulação CoppeliaSim, utilizando controle externo em Python através da ZMQ Remote API. O robô utilizado foi um modelo móvel presente no laboratório, configurado com sensores de proximidade para detecção de obstáculos e com um objeto Target representando o objetivo final da navegação.

Além da implementação do algoritmo base, também foram realizadas melhorias relacionadas à estabilidade da navegação, como sistema de emergência para obstáculos muito próximos e correções no comportamento dos sensores durante a simulação.

2. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi implementar e testar o método da Janela Dinâmica (Dynamic Window Approach – DWA) em um robô móvel no ambiente de simulação CoppeliaSim, permitindo sua navegação autônoma até uma posição alvo com desvio de obstáculos.

Especificamente, buscou-se:

- implementar o algoritmo DWA em Python;
- realizar a integração entre Python e CoppeliaSim por meio da ZMQ Remote API;
- controlar o robô de forma externa pelo VS Code;
- utilizar sensores de proximidade para detecção de obstáculos;
- garantir parada segura ao alcançar o objetivo;
- melhorar a estabilidade da navegação durante a simulação.

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Durante o desenvolvimento do projeto foram utilizadas as seguintes tecnologias:

- Python;
- NumPy;
- CoppeliaSim Edu;
- VS Code;
- ZMQ Remote API;
- GitHub.

O Python foi utilizado para implementação do algoritmo DWA e controle do robô. A biblioteca NumPy foi empregada para cálculos matemáticos e manipulação vetorial das trajetórias previstas.

O CoppeliaSim foi utilizado como ambiente de simulação robótica, permitindo a criação da arena, obstáculos, sensores e execução visual do comportamento do robô.

A ZMQ Remote API possibilitou a comunicação entre o script Python e o simulador, permitindo controle externo da simulação.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1 Integração entre Python e CoppeliaSim

A comunicação entre o algoritmo e o simulador foi realizada utilizando a ZMQ Remote API, permitindo que o código Python controlasse diretamente o robô no ambiente virtual.

Através dessa integração foi possível:

- iniciar e encerrar a simulação;
- obter posição e orientação do robô;
- controlar a velocidade das rodas;
- obter a posição do Target;
- realizar leitura dos sensores de proximidade;
- detectar obstáculos na arena;
- interromper o robô ao alcançar o objetivo.

O controle foi executado externamente pelo VS Code, permitindo ajustes rápidos durante os testes.

4.2 Método da Janela Dinâmica (DWA)

O algoritmo Dynamic Window Approach foi utilizado como método principal de navegação local.

O funcionamento do DWA ocorre em etapas.

Inicialmente, o algoritmo calcula a chamada janela dinâmica, que representa o conjunto de velocidades possíveis que o robô pode executar naquele instante, considerando suas limitações físicas de aceleração, desaceleração e velocidade máxima.

Essa etapa foi implementada na função:

- `calc_dynamic_window()`

Após isso, para cada combinação possível de velocidade linear (v) e velocidade angular (w), o algoritmo prevê a trajetória futura do robô durante um pequeno intervalo de tempo.

Essa previsão foi implementada na função:

- `predict_trajectory()`

Cada trajetória gerada é então avaliada por uma função de custo composta por três critérios principais:

a) Distância até o objetivo (Goal Cost)

Avalia o quanto a trajetória aproxima o robô do Target.

Implementada em:

- `calc_goal_cost()`

Quanto menor a distância final até o objetivo, melhor a trajetória.

b) Alinhamento com o objetivo (Angle Cost)

Avalia se a orientação final do robô está apontando corretamente para o alvo.

Implementada em:

- `calc_angle_cost()`

Essa etapa evita que o robô se aproxime “de costas” ou com orientação inadequada.

c) Distância segura dos obstáculos (Obstacle Cost)

Avalia o risco de colisão com obstáculos presentes na arena.

Implementada em:

- `calc_obstacle_cost()`

Se a trajetória prevê colisão ou aproximação perigosa, ela recebe custo infinito e é descartada.

Também foi considerada a distância de frenagem do robô, garantindo que ele pudesse parar antes de atingir o obstáculo.

Após a avaliação de todas as trajetórias possíveis, o algoritmo seleciona a melhor combinação de velocidade linear e angular.

Essa decisão ocorre em:

- `dwa_control()`

Por fim, essas velocidades são convertidas em velocidades individuais para as rodas direita e esquerda através do controle diferencial.

4.3 Sensores de Proximidade

Foram utilizados sensores de proximidade simulados no CoppeliaSim para detecção de obstáculos.

Os sensores principais utilizados foram:

- `SENSOR_MEIO;`
- `SENSOR_DIREITO;`
- `SENSOR_DIAG_DIREITO;`
- `SENSOR_ESQUERDO;`
- `SENSOR_DIAG_ESQUERDO.`

Esses sensores permitiram ao algoritmo identificar obstáculos frontais e laterais, melhorando a capacidade de desvio e prevenção de colisões.

As informações obtidas foram utilizadas diretamente no cálculo do custo de obstáculos.

4.4 Configuração dos Objetos da Cena

Durante a construção da arena no CoppeliaSim, os obstáculos foram representados por cubos posicionados estrategicamente no ambiente, além das paredes laterais da arena.

Para que os sensores conseguissem detectar corretamente esses objetos, foi necessário configurar propriedades importantes como:

- `Collidable;`
- `Detectable;`
- `Measurable.`

A propriedade “Detectable” foi fundamental para o correto funcionamento dos sensores de proximidade.

Também foi utilizado um objeto esférico chamado Target, responsável por representar a posição objetivo da navegação.

O algoritmo não busca colidir com o Target, mas sim alcançar sua posição com uma margem de tolerância segura.

5. RESULTADOS

Após a implementação do método da Janela Dinâmica e dos ajustes realizados, o robô conseguiu:

- navegar autonomamente no ambiente;
- deslocar-se até o Target;
- detectar obstáculos;
- realizar desvios;
- parar antes de alcançar fisicamente o objetivo;

O método mostrou bom desempenho para navegação local em tempo real, especialmente após os ajustes relacionados à segurança e estabilidade.

6. CONCLUSÃO

O presente trabalho permitiu aplicar conceitos importantes de robótica móvel, planejamento local de trajetória e navegação autônoma. A implementação do método da Janela Dinâmica mostrou-se eficiente para o controle local do robô no ambiente simulado, permitindo navegação segura até uma posição objetivo com desvio de obstáculos.

Além da aplicação do algoritmo base descrito por Fox, Burgard e Thrun, foram realizadas melhorias adicionais que contribuíram para tornar a simulação mais robusta e estável.

O projeto demonstrou que o DWA é uma solução eficiente para navegação local e continua sendo uma das abordagens mais relevantes para robótica móvel.

7. REFERÊNCIAS

FOX, Dieter; BURGARD, Wolfram; THRUN, Sebastian. The Dynamic Window Approach to Collision Avoidance.

PythonRobotics – Dynamic Window Approach.

Material da disciplina – JanelaDinamica.pdf.

Documentação oficial do CoppeliaSim.

Documentação oficial da ZMQ Remote API.